Phytium飞腾

Phytium CPU
OpenEuler Embedded 用户使用手册

（V1.7）

Phytium飞腾

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2025 年 12 月 19 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2024。 保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区 https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台 https://service.phytium.com.cn/developer/

Phytium飞腾

目录

1 介绍 3
2 准备工作 3
2.1 安装 oebuild 3
2.2 建立开发编译环境（自动化脚本方式，推荐） 4
2.3 建立开发编译环境（脚本出错的替代方式） 4
3 oebuild 构建 4
4 定制化构建（根据需要） 5
4.1 修改内核选项 5
4.2 构建 6.6 内核配套镜像 5
4.3 构建 RT 实时内核配套镜像 5
4.4 构建带有 iSula 的镜像 5
4.5 支持包管理器 EPKG 5
4.6 支持开发板上编译内核模块和应用的镜像 6
4.6.1 编译内核模块样例 6
4.6.2 编译应用样例 6
5 镜像输出位置 6
6 镜像文件使用指南 7
6.1 openeuler-image-phytium 镜像安装 7
6.2 ISO 镜像安装 7
6.3 phydisk 镜像安装: 7
7 支持飞腾派开发板 7
8 登录 openEuler Embedded 系统 8
9 在 openEuler Embedded 上开发 8
A 参考文献 9
B 更新记录 9

Phytium飞腾

Phytium 飞腾

1 介绍

openEuler Embedded 是面向嵌入式场景的，基于 openEuler 社区的开源 Linux 系统。具体说明请参考

https://gitee.com/openeuler/yocto-meta-openeuler/blob/openEuler-24.03-LTS/README.md

openEuler Embedded 通过 oebuild 构建，生成 openEuler Embedded 发行版，具体方法请参考 https://pages.openeuler.openatom.cn/embedded/docs/build/html/master/oebuild/index.html

需要特别说明的是，以下所有操作步骤均基于 x86 Ubuntu 22.04 操作系统进行编写与验证，当前该 BSP 包（https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-openeuler-embedded-bsp）已实现对飞腾全系 CPU 的适配支持，可覆盖飞腾不同系列芯片的嵌入式开发场景。核心特色亮点如下：

1. ISO 安装盘支持：提供预置 ISO 安装镜像，简化系统部署流程，可通过安装盘快速完成嵌入式环境部署。
2. rootfs 集成开发工具：集成应用开发与内核开发所需的完整工具包及工具链，无需额外手动安装，一站式覆盖从应用层到内核层的开发需求。

强烈建议开始操作前，仔细研读上述 openEuler Embedded 官方文档，重点掌握系统架构、组件构成及 oebuild 工具的核心使用方法（如编译配置、镜像生成、定制化修改等），这是后续开发的基础。

请重点关注社区资源更新，飞腾嵌入式 BSP 专属仓库的 Wiki 与 Issue 板块提供了丰富的实践经验与问题解决方案。

2 准备工作

准备工作包括获取飞腾软件包，建立 oebuild 环境（其中使用 docker）。

2.1 安装 oebuild

```
#安装 oebuild
$ sudo apt-get install python3 python3-pip
$ sudo pip install oebuild


#安装 docker
$ sudo apt-get install docker docker.io -y
$ sudo groupadd docker
```

```
$ sudo usermod -a -G docker $(whoami)
$ sudo systemctl reload docker && systemctl restart docker
$ sudo chmod o+rw /var/run/docker.sock
```

2.2 建立开发编译环境（自动化脚本方式，推荐）

```
$ git clone https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-openeuler-embedded-bsp.git
$ cd phytium-openeuler-embedded-bsp
$ ./phytium_bsp_deploy.sh /home/<directory>
```

这个脚本的核心作用是完成 openEuler Embedded 飞腾平台开发环境的自动化初始化，包含 oebuild 工作目录初始化、飞腾专属 BSP 仓库拉取、平台配置文件部署三个核心动作，可快速完成开发环境的基础准备，避免手动操作的繁琐与失误。

2.3 建立开发编译环境（脚本出错的替代方式）

初始化 oebuild 目录

```
$ oebuild init -b  openEuler-24.03-LTS  <directory>
$ cd <directory>
$ oebuild update
```

下载 openeuler meta-phytium bsp 和复制飞腾平台配置文件

```
$ rm -rf src/yocto-meta-openeuler/bsp/meta-phytium
$ git clone https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-bsp-openeuler-embedded.git
src/yocto-meta-openeuler/bsp/meta-phytium
$ cp  src/yocto-meta-openeuler/bsp/meta-phytium/phytium.yaml
src/yocto-meta-openeuler/.oebuild/platform/
$ cp  src/yocto-meta-openeuler/bsp/meta-phytium/sdk.yaml
src/yocto-meta-openeuler/.oebuild/features/
$ cp
src/yocto-meta-openeuler/bsp/meta-phytium/openeuler-ros-distro-recipe-blacklist.inc
src/yocto-meta-openeuler/meta-openeuler/conf/openeuler-ros-distro-recipe-blacklist.
inc
```

3 oebuild 构建

```
$ cd <directory>
# 建立构建配置、生成工作路径
$ oebuild generate -p phytium
```

```
$ cd <directory>/build/phytium
# 执行构建命令
$ oebuild bitbake openeuler-image
# 或者
$ oebuild bitbake phydisk
```

4 定制化构建（根据需要）

4.1 修改内核选项

```
$ cd <directory>
$ cd <directory>/build/phytium
$ oebuild bitbake
$ bitbake -c menuconfig linux-openeuler
```

4.2 构建 6.6 内核配套镜像

```
# 添加选项 -f kernel6
$ oebuild generate -p phytium -f kernel6
 $ oebuild bitbake openeuler-image
```

4.3 构建 RT 实时内核配套镜像

```
# 添加选项 -f rt
$ oebuild generate -p phytium -f rt
$ oebuild bitbake openeuler-image
```

4.4 构建带有 iSula 的镜像

```
# 添加选项 -f isulad
$ oebuild generate -p phytium -f isulad
$ oebuild bitbake openeuler-container-os
```

4.5 支持包管理器 EPKG

```
# 添加选项 -f epkg
$ oebuild generate -p phytium -f epkg
$ oebuild bitbake openeuler-image
```

Phytium飞腾

4.6 支持开发板上编译内核模块和应用的镜像

```
# 添加选项 -f sdk
# 文件系统中就包括" kernel-devsrc gcc g++ make autoconf automake gcc-symlinks" 这些工具了
$ oebuild generate -p phytium -f sdk
$ oebuild bitbake openeuler-image
#开发板上编译应用，需要设置如下环境变量
export
LIBRARY_PATH=/lib64/gcc/aarch64-openeuler-linux-gnu/12.3.1:$LIBRARY_PATH
```

4.6.1 编译内核模块样例

```
#利用 linux-headers 可以在开发板上进行内核模块编译，软链接/lib/modules/xxx/build 指向 linux-headers。
#在开发板上编译内核外部模块的命令为:
$ make -C /lib/modules/xxx/build M=$PWD modules
#编写 Makefile,可以参考如下文件
#https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-openeuler-embedded-bsp/tree/master/recipes-kernel/hello-mod/files
```

4.6.2 编译应用样例

```
#开发板上编译 hello world 应用，需要设置如下环境变量
$ export
LIBRARY_PATH=/lib64/gcc/aarch64-openeuler-linux-gnu/12.3.1:$LIBRARY_PATH
#编译生成二进制文件
$ gcc  hello.c
```

5 镜像输出位置

文件	路径
Image	<work>/build/phytium/tmp/deploy/images/phytium
phydisk.img	<work>/build/phytium/tmp/deploy/images/phytium
*.dtb	<work>/build/phytium/tmp/deploy/images/phytium
openeuler-image-phytium(rootfs)	<work>/build/phytium/tmp/deploy/images/phytium
.iso	<work>/build/phytium/tmp/deploy/images/phytium

6 镜像文件使用指南

6.1 openeuler-image-phytium 镜像安装

openeuler-image-phytium 镜像需通过手动分区部署，适用于需要自定义存储规划的场景，核心是将内核、设备树（dtb）、文件系统分别部署到对应分区，确保系统正常引导。兼容 SATA 硬盘、NVME 固态硬盘、U 盘等常见存储介质，关键操作步骤可以参考：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-buildroot#%E5%9C%A8%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E4%B8%8A%E5%90%AF%E5%8A%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F

6.2 ISO 镜像安装

ISO 镜像适用于快速部署 openEuler Embedded 系统，无需手动分区，流程简洁，具体操作请参考 WIKI 中的 openEuler Embedded ISO 镜像安装说明：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-openeuler-embedded-bsp/wikis/openEuler%20Embedded%20ISO%20%E9%95%9C%E5%83%8F%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%AF%B4%E6%98%8E?sort_id=14623712

6.3 phydisk 镜像安装:

phydisk.img 为预集成镜像，包含根文件系统、内核、设备树及 GRUB 引导程序，无需手动分区和文件拷贝，是最便捷的安装方式，关键操作步骤可以参考：

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-buildroot#%E4%BD%BF%E7%94%A8img-%E9%95%9C%E5%83%8F%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%B3%BB%E7%BB%9F

7 支持飞腾派开发板

在执行“oebuild bitbake”命令之前，加入 SD 卡的选项。在 local.conf.sample 里添加如下变量

```
$ vim src/yocto-meta-openeuler/.oebuild/local.conf.sample
MACHINE_FEATURES += " sd"    （注意，sd 前面有空格）

uboot 默认支持 4G 内存，如果改为 2G 内存，需修改如下变量
$ vim recipes-bsp/phyuboot/phyuboot.bb
```

```
RAMSIZE="2GB"
```

然后执行

```
$ cd <work>
$ oebuild generate -p phytium
$ cd <work>/build/phytium
$ oebuild bitbake phydisk
```

在这个目录“<work>/build/phytium/output/xxxxx/ ” 会生成 phydisk-sd.img，这个就是飞腾派使用的 SD 卡镜像(默认是 4G 内存版）。

通过下面的指导，可以将镜像烧录到 SD 卡中，用于启动飞腾派。

https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-pi-os#%E5%9C%A8%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E4%B8%8A%E5%90%AF%E5%8A%A8%E6%96%87%E4%BB%B6%E7%B3%BB%E7%BB%9F

OpenEuler Embedded 中默认没有桌面，WiFi 驱动和蓝牙驱动还没有适配。

8 登录 openEuler Embedded 系统

默认可以使用 root 用户登录，首次可以直接设定密码。

root 登录后，可自行创建其他账户，就可以使用其他账户登录。

9 在 openEuler Embedded 上开发

飞腾提供的软件包主要是内核和 BSP 包，目的是将 openEuler Embedded 可以在 Phytium CPU 上运行，并使用 CPU 的相关接口。支持在飞腾开发板上直接编译内核模块和应用程序，无需依赖外部主机交叉编译。上层软件（应用程序、内核模块等）的开发也可参考 openEuler Embedded 官方 SDK 开发文档，链接：

https://pages.openeuler.openatom.cn/embedded/docs/build/html/master/getting_started/index.html#sdk

A 参考文献

openEuler Embedded

https://gitee.com/openeuler/yocto-meta-openeuler/blob/openEuler-24.03-LTS/README.md

oebuild

https://pages.openeuler.openatom.cn/embedded/docs/build/html/master/oebuild/index.html

B 更新记录

发布日期	说明
2023-11-06	v1.0：初稿
2023-11-22	v1.1: oebuild 安装更新命令 “sudo pip install oebuild ==0.0.30”
2023-11-27	v1.2: kernel 以补丁形式合入，简化操作步骤(无需 kernel 包)
2024-01-30	v1.3：支持飞腾派开发板
2024-01-31	v1.4：新增 系统登录和软件安装描述
2024-04-22	v1.5：修改文件路径为表格形式
2024-09-04	V1.6: 支持 openEuler Embedded 24.03 LTS 版本
2025-12-19	v17: 定制化构建，通过脚本自动设置编译环境

Phytium飞腾